

«ХимIQ»: инструкция пользователя

Для кого. Для педагога, который проводит занятие, и для всех, кто впервые открыл программу. Специальных знаний не требуется: всё делается кнопками на экране, править файлы настроек не нужно нигде.

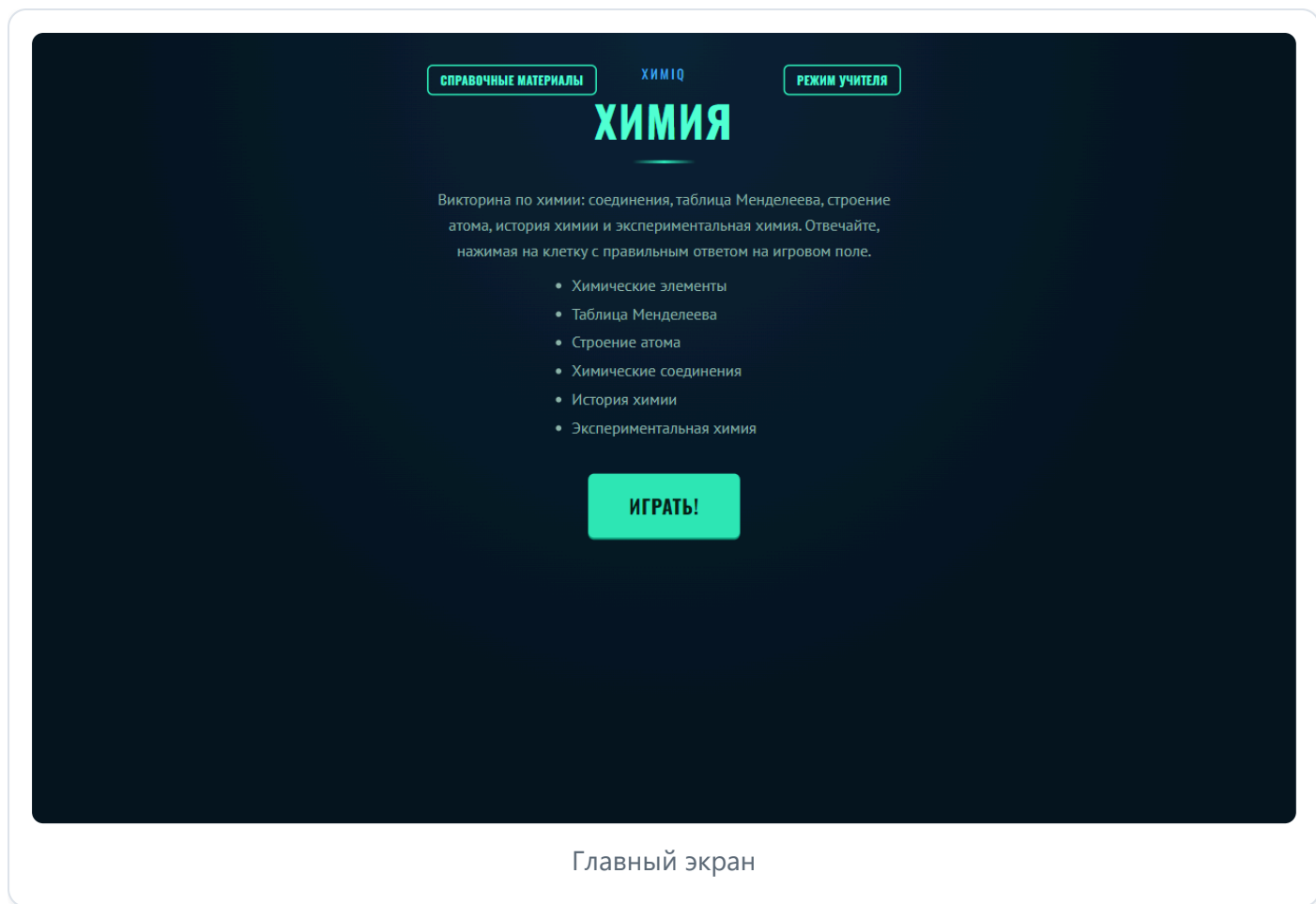
Что это за программа. Викторина по химии для 1–3 игроков по очереди: на экране картинка с клетками-ответами, нужно кликнуть по клетке с правильным ответом на заданный вопрос — чем быстрее, тем больше очков. Есть три уровня сложности и встроенный редактор, чтобы педагог мог составить свою викторину. Программа работает без интернета: весь контент лежит на компьютере.

Как читать этот документ. Каждый шаг показан снимком того самого экрана, который вы увидите. Снимки сделаны с работающей программы на демонстрационном прогоне.

Содержание

1. [Главный экран](#)
 2. [Справочные материалы](#)
 3. [Начало партии](#)
 4. [Игра](#)
 5. [Результаты](#)
 6. [Режим учителя и PIN](#)
 7. [Каталог викторин](#)
 8. [Статистика по дням](#)
 9. [Своя викторина: кратко](#)
 10. [Если что-то пошло не так](#)
-

1. Главный экран

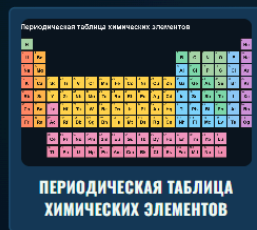


Главный экран

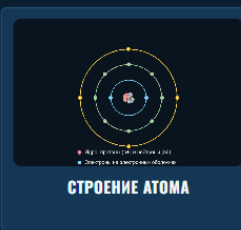
Вверху — две кнопки: «**Справочные материалы**» (открыты всем без пароля) и «**Режим учителя**» (требуется PIN, см. [раздел 6](#)). По центру — название и темы встроенной викторины. Внизу — кнопка «**Играть!**», с неё начинается партия.

2. Справочные материалы

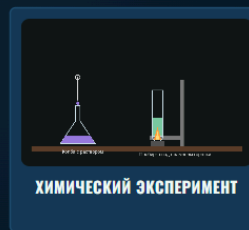
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



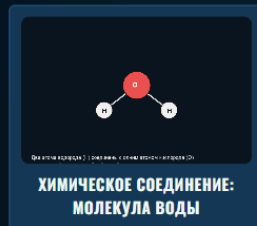
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ



СТРОЕНИЕ АТОМА



ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ



ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ:
МОЛЕКУЛА ВОДЫ

НАЗАД

Справочные материалы

Четыре тематических изображения: периодическая таблица, строение атома, лабораторный эксперимент, молекула воды. Нажмите на любое, чтобы рассмотреть крупнее и прочитать подпись.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Периодическая таблица химических элементов

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
87 Fr	88 Ra	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

Все 118 элементов, сгруппированные по периодам и группам, с атомными номерами.

[НАЗАД К СПИСКУ](#)

Изображение крупнее

Пароль не нужен — это методический материал для показа на занятии, а не инструмент редактирования. «Назад к списку» возвращает к сетке изображений, «Назад» — на главный экран.

3. Начало партии

Нажмите «Играть!» на главном экране.

СКОЛЬКО ИГРОКОВ?

1

2

3

Сколько игроков

Шаг 1 — число игроков. От 1 до 3. Дальше программа попросит ввести имя каждого — пустое имя дальше не пропустит.

Шаг 2 — уровень сложности.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

НАЧИНАЮЩИЙ

ОПЫТНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛ

Выбор уровня

«Начинающий» / «Опытный» / «Профессионал» — у каждого своё игровое поле и свой набор вопросов.

Шаг 3 — сколько вопросов на игрока.

СКОЛЬКО ВОПРОСОВ НА ИГРОКА?

5

10

15

Число вопросов

5, 10 или 15 — сколько вопросов достанется каждому. Если в выбранной викторине вопросов на всех не хватает, лишние варианты не предлагаются.

4. Игра

В какой стеклянной посуде удобно нагревать и смешивать растворы в лаборатории?

Mg	В колбе (пробирке)	O	Fe	Валентный электрон	Йёнс Якоб Берцелиус	Жозеф Пруст	В XIX (19-м)
Fr	CH ₄	Nb	Положительный	Карл Шееле	S	Pu	Спиртовка
Периодическая система химических элементов	Lr	В Тобольске	Азот	В Санкт-Петербурге	N ₂	Tc	Ca
В сторону от людей	Nr	Михаил Ломоносов	Радиоактивный распад	Отрицательный	Дмитрий Менделеев	Стеклянной палочкой	Протоны и нейтроны
Держатель для пробирок (пробиркодержатель)	Простое вещество	Атом	No	Мерный цилиндр	Дмитрий Менделеев	Весы	O ₂
H ₂ O	Шесть	Mn	NaCl	В России	CO ₂	Re	Химия
Периоды	C	Лабораторный халат	Ядро	Mo	Два	Ta	Sr
H	Ir	Защитные очки	Электрон	Электроотрицательность	По возрастанию атомной массы	Сложное вещество (химическое соединение)	Тщательно вымыть с мылом
Восемнадцать (18)	Md	N	Al				

Игровое поле

Сверху — номер вопроса, чей ход, оставшееся время и текущие очки за вопрос. Сам вопрос — прямо над полем. Кликните клетку, в которой, по-вашему, правильный ответ.

- **Очки убывают со временем** — чем быстрее ответили, тем больше получите за верный ответ.
- **Неверный клик** окрашивает клетку красным и засчитывает 0 очков за вопрос — ход переходит следующему игроку.
- **«Сдаюсь»** пропускает вопрос без клика, тоже 0 очков.
- Если у вопроса есть подсказка, кнопка «Показать подсказку» откроет её текст (сама подсказка заранее не видна).
- Не ответили до конца таймера — вопрос засчитывается как неверный автоматически, партия не виснет.

При 2–3 игроках ход переходит по кругу — «Ходит: ...» вверху всегда показывает, чья сейчас очередь.

Две кнопки в шапке экрана:

-  **Крупнее** — увеличивает картинку и клетки, если текст ответов плохо виден. Повторное нажатие («Обычный размер») возвращает как было. Выбор запоминается и в

следующей партии включать заново не нужно.

- 🔊 **Звук** — короткий сигнал на верный/неверный ответ (восходящая трель или гудок).
Нажмите, чтобы выключить, если мешает. Тоже запоминается между партиями.

5. Результаты

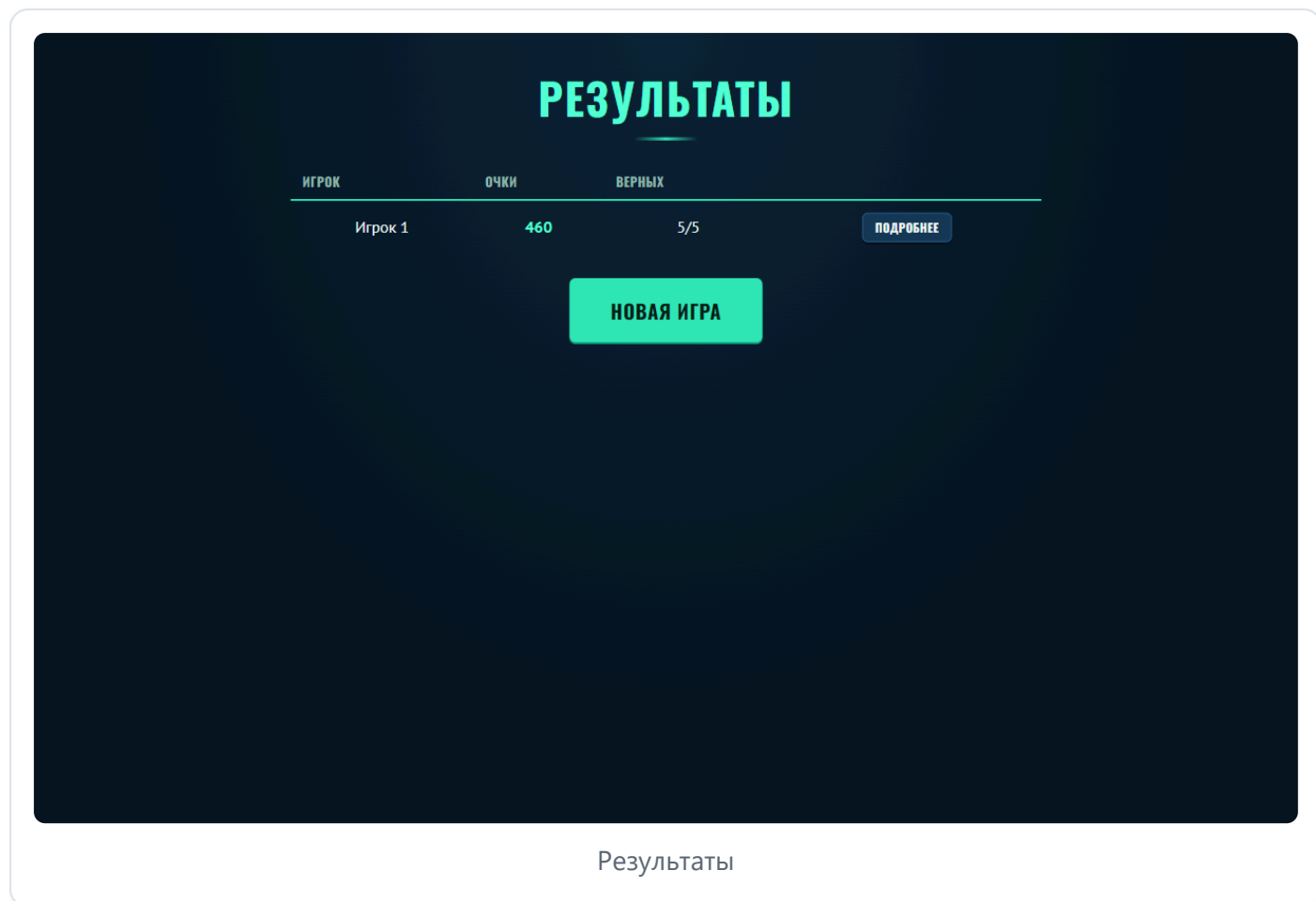


Таблица по каждому игроку: набранные очки и сколько ответов из всех — верные. Кнопка «Подробнее» у любого игрока открывает разбор вопрос за вопросом:

ДЕТАЛИЗАЦИЯ: ИГРОК 1

В какой стеклянной посуде удобно нагревать и смешивать растворы в лаборатории? — верно, 100 очков

Кто разработал систему обозначения химических элементов буквенными символами, которой пользуются до сих пор? — верно, 100 очков

Что необходимо надевать перед проведением химических опытов для защиты глаз? — верно, 80 очков

Как называется вещество, состоящее из атомов разных химических элементов? — верно, 100 очков

Как называется центральная часть атома, где сосредоточена почти вся его масса? — верно, 80 очков

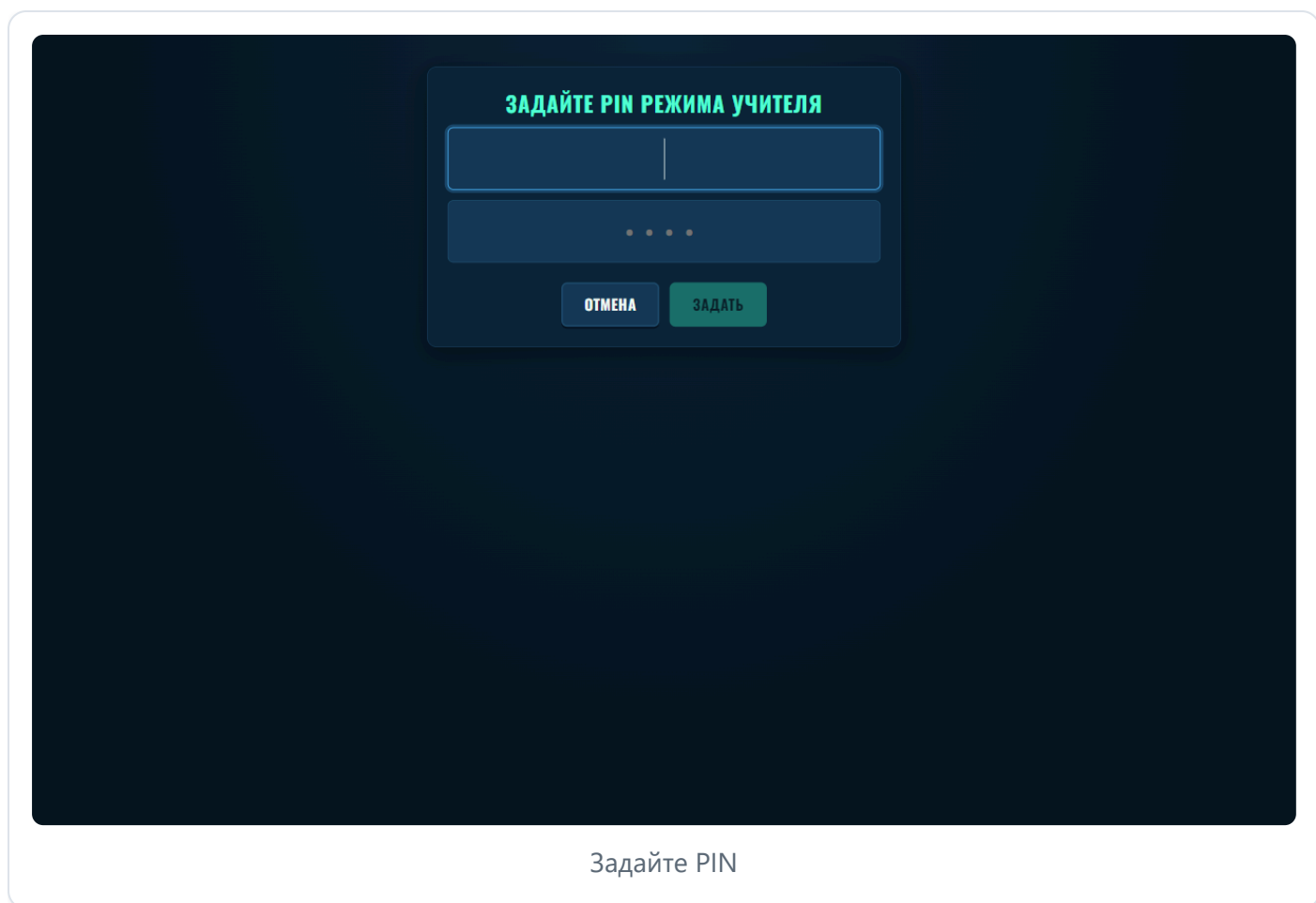
НАЗАД К РЕЗУЛЬТАТАМ

Детализация по игроку

«Новая игра» возвращает к началу — можно тут же сыграть ещё раз с новыми настройками.

6. Режим учителя и PIN

Кнопка «Режим учителя» на главном экране открывает каталог викторин, редактор и статистику. При первом обращении программа попросит **задать** PIN самостоятельно:



Ровно 4 цифры, ввести дважды для подтверждения — если два ввода разойдутся, программа попросит повторить, а не молча возьмёт первый вариант. При следующих входах программа спросит уже заданный PIN один раз.

Если PIN забыт — обратитесь к администратору устройства: восстановление PIN требует удаления файла с данными (подробнее — `chimiq-admin-guide.md`), а это стирает и накопленную статистику, поэтому сброс — не то, что стоит делать самостоятельно без крайней необходимости.

7. Каталог викторин

КАТАЛОГ ВИКТОРИН

★ Химия (встроенная)

ИГРАТЬ ЭТУ

ДУБЛИРОВАТЬ

СОЗДАТЬ НОВУЮ

ИМПОРТИРОВАТЬ ВИКТОРИНУ

СТАТИСТИКА ПО ДНЯМ

ВЫЙТИ

Каталог викторин

Встроенная викторина «Химия» отмечена звёздочкой — её саму менять нельзя, но можно «Дублировать» и отредактировать копию под себя. У своих викторин доступны: играть, редактировать, дублировать, экспортировать в файл, удалить. Если викторине задан пароль, каждое из последних четырёх действий сначала его спросит.

«Создать новую» открывает мастер создания с нуля (название + картинка первого уровня).

«Импортировать викторину» принимает файл `.chimiq.json`, которым поделился коллега с другого устройства с той же программой — все картинки внутри файла, отдельно копировать их не нужно.

8. Статистика по дням

СТАТИСТИКА ПО ДНЯМ

СЕГОДНЯ (2026-09-15)

ИГРОК	ПАРТИЙ	СУММА ОЧКОВ	ВЕРНЫХ ОТВЕТОВ
Игрок 1	1	460	5/5

НАЗАД

Статистика по дням

Кнопки сверху — даты, за которые сыграна хотя бы одна партия; выбранная подсвечена. Ниже — таблица: игрок, число партий за этот день, сумма очков, сумма верных ответов. Если партий ещё не было — программа честно скажет «Ещё не сыграно ни одной партии», а не покажет пустую таблицу.

9. Своя викторина: коротко

Откройте «Создать новую» или «Редактировать» уже существующую. Экран редактора показывает картинку выбранного уровня (у викторины их три — по вкладке на уровень) — кликните по картинке, чтобы поставить новую точку-ответ. Откроется форма: текст вопроса, текст ответа, вес (влияет на очки), тема, время на ответ, необязательная подсказка. Для химических формул есть панель спецсимволов (подстрочные/надстрочные цифры, ⁺, [→]).

Отдельно от вопросов можно добавить точки-«приманки» — клетки без своего вопроса, они просто заполняют поле и не выдают ответ заранее. Программа не даст сохранить викторину, если у какого-то из трёх уровней нет картинки.

Пароль на викторину задаётся при её создании/редактировании — он не связан с общим PIN режима учителя и защищает именно эту викторину от чужого редактирования, удаления, дублирования и экспорта.

10. Если что-то пошло не так

- **На главном экране появилась строка «Не удалось прочитать сохранённые данные ХимIQ...».** Файл с историей партий повреждён (сбой диска, антивирус) — программа не падает, играть и сохранять новые партии можно сразу, предупреждение больше не появится после первого же сохранения. Старая статистика в этом случае, к сожалению, потеряна — если она важна, обратитесь к администратору по поводу резервных копий.
- **PIN учителя не подходит.** Убедитесь, что вводите те же 4 цифры, что задавали при первом входе — при опечатке в подтверждении программа сама просит повторить, значит сохранённый PIN совпадает с тем, что вы ввели дважды одинаково.
- **Не удаётся сохранить свою викторину.** Проверьте, что картинка загружена для всех трёх уровней сложности, а не только для того, который вы сейчас редактируете.
- **Не хватает вариантов «сколько вопросов на игрока».** В викторине недостаточно вопросов выбранного уровня для стольких игроков — либо возьмите меньше вопросов из предложенных, либо выберите другой уровень/другую викторину.